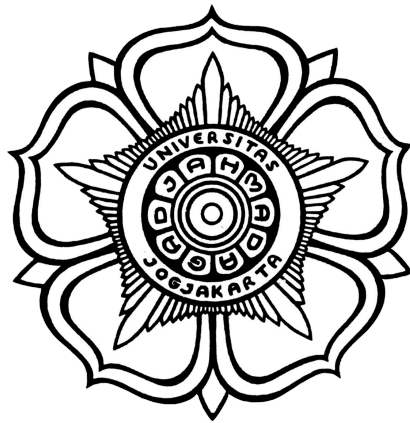


PROPOSAL TUGAS AKHIR
RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE PENDETEKSI PENYAKIT
PADA TANAMAN KACANG TANAH MENGGUNAKAN METODE
DEEP LEARNING



ZAHWA NEYSA AYALYA

20/464408/SV/18727

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA
PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2023

I. JUDUL

Penulis mengajukan “Rancang Bangun Aplikasi Pendeteksi Penyakit pada Tanaman Kacang Tanah Menggunakan Metode Deep Learning”.

II. DESKRIPSI

Penyakit pada tanaman kacang tanah dapat menyebabkan kerugian besar dalam hasil panen dan kesejahteraan petani. Dalam upaya untuk meningkatkan deteksi dini penyakit tanaman kacang tanah, penggunaan teknologi deep learning telah menjadi fokus utama (Mohanty et al., 2016). Model machine learning yang dikembangkan dengan menggunakan deep learning mampu mengidentifikasi gejala penyakit pada tanaman dengan akurasi tinggi, memungkinkan petani untuk mengambil tindakan pencegahan dengan cepat.

Penyakit pada tanaman kacang tanah, seperti layu fusarium atau penyakit bercak daun, dapat menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan. Deteksi dini penyakit sangat penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian yang efektif. Dengan menerapkan model machine learning, kita dapat meningkatkan efisiensi dalam mengidentifikasi gejala penyakit, mengurangi kerugian hasil panen, dan mendukung pertanian berkelanjutan.

Menurut data terkini dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), penyakit tanaman menyebabkan kerugian hingga 40% dari hasil panen global setiap tahunnya (FAO, 2021). Oleh karena itu, pengembangan sistem pendeteksi penyakit pada tanaman kacang tanah menjadi krusial untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian.

Penggunaan metode deep learning, seperti Convolutional Neural Networks (CNN), telah terbukti efektif dalam menganalisis citra daun tanaman untuk mengidentifikasi gejala penyakit (Ramcharan et al., 2017). Dengan memanfaatkan dataset yang besar dan beragam, model dapat "belajar" untuk mengenali pola-pola yang berkaitan dengan berbagai penyakit tanaman kacang tanah.

End user dari sistem deteksi penyakit pada tanaman kacang tanah ini adalah para petani yang mengelola pertanian kacang tanah. Mereka akan menjadi pemakai langsung dari hasil deteksi penyakit yang diberikan oleh model machine learning. Berikut adalah beberapa keuntungan dan interaksi yang dapat dinikmati oleh end user:

- **Deteksi Dini untuk Tindakan Cepat:** Petani dapat menggunakan hasil deteksi penyakit pada tahap awal untuk mengambil tindakan pencegahan yang cepat, seperti isolasi tanaman yang terinfeksi atau menerapkan perlakuan pestisida khusus.
- **Informasi Akurat:** Model machine learning, jika terlatih dengan baik, dapat memberikan hasil deteksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hal ini membantu petani untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi.
- **Peningkatan Produktivitas:** Dengan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan informasi dari sistem deteksi, petani dapat mengurangi kerugian hasil panen dan meningkatkan produktivitas pertanian mereka secara keseluruhan.
- **Antarmuka Pengguna Sederhana:** Sistem dapat menyediakan antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga petani dengan berbagai tingkat literasi teknologi dapat dengan mudah mengakses dan memahami hasil deteksi.
- **Pemantauan melalui Dashboard:** Informasi hasil deteksi dapat disajikan melalui dashboard yang bersifat keterbacaan, memungkinkan petani untuk memonitor perkembangan penyakit pada tanaman kacang tanah mereka dari waktu ke waktu.
- **Pelatihan dan Dukungan:** Sistem juga dapat menyediakan pelatihan dan dukungan bagi petani untuk memahami cara menggunakan dan menginterpretasikan hasil dari model machine learning, sehingga mereka dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi ini.

Penggunaan metode deep learning dalam deteksi penyakit pada tanaman kacang tanah memberikan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kerugian hasil panen. Dengan terus mengembangkan model machine learning, kita dapat menciptakan sistem yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi petani dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

Dalam pengembangan aplikasi deteksi penyakit pada tanaman kacang tanah, akan dilakukan *validation testing*. Validation testing memiliki peran kritis untuk menilai seberapa baik model machine learning dapat memberikan prediksi yang akurat pada data yang tidak digunakan selama proses pelatihan. Pada tahap ini, dataset validasi yang terpisah digunakan untuk mengukur kinerja model di luar data yang telah digunakan untuk melatihnya. Validasi ini penting untuk mengidentifikasi apakah model mampu menggeneralisasi dengan baik pada situasi dunia nyata dan tidak hanya menghafal pola pada data pelatihan. Hasil dari validation

testing akan memberikan indikasi kehandalan model dalam mengenali gejala penyakit pada tanaman kacang tanah secara umum, sehingga petani dapat memiliki keyakinan lebih besar dalam hasil prediksi model saat diterapkan pada situasi nyata di lapangan.

III. TECH STACK

Adapun teknologi dan *tools* utama yang digunakan dalam pengembangan proyek ini adalah sebagai berikut :

1. Python, merupakan bahasa pemrograman umum yang digunakan dalam pengembangan proyek pembelajaran mesin.
2. Google Colab, merupakan layanan notebook yang digunakan untuk menulis kode program secara daring.
3. Tensorflow, merupakan pustaka perangkat lunak sumber terbuka untuk pembelajaran mesin terutama deep learning.

DAFTAR PUSTAKAFAO. (2021). "*The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*." Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Mohanty, S. P., Hughes, D. P., and Salathé, M. (2016). "*Using Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection*." *Frontiers in Plant Science*, 7, 1419.

Ramcharan, A., Lowe, A., Guy, A., and Ondoño, S. (2017). "*Deep Learning for Image-Based Cassava Disease Detection*." *Frontiers in Plant Science*, 8, 1852.